5. 5.1 Limit Aljabar

a. Dik: $L_1 = \lim_{x \to K} \frac{x^2 - K^2}{x - K}$ Dit: Hitung nilai $L_1, L_2, L_3$

$L_2 = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x + (K+1)^2} - (K+1)}{x}$

$L_3 = \lim_{x \to \infty} \frac{(a+2)x^3 + bx + 7}{x^3 - x + K}$

SiDU

Dj : - Limit $L_1$

$$L_1 = \lim_{x \to 12} \frac{x^2 - 12^2}{x - 12}$$

- substitusi langsung

$$= \frac{12^2 - 144}{12 - 12} = \frac{144 - 144}{0} = \frac{0}{0}$$

bentuk tak tentu → perlu difaktorkan

- faktorkan

$$x^2 - 144 = (x-12)(x+12)$$

$$\lim_{x \to 12} \frac{(x-12)(x+12)}{x-12}$$

$$\lim_{x \to 12} (x+12) = 12 + 12 = 24$$

$$L_2 = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+169} - 13}{x}$$

- substitusi langsung

$$= \frac{13 - 13}{0} = \frac{0}{0}$$

bentuk tak tentu → rasionalisasi

- rasionalisasi

$$\frac{\sqrt{x+169} - 13}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+169} + 13}{\sqrt{x+169} + 13}$$

- gunakan identitas

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

$$= \frac{(x+169) - 169}{x(\sqrt{x+169} + 13} = \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}(\sqrt{x+169} + 13}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x+169} + 13} = \frac{1}{13+13} = \frac{1}{26}$$

$$L_3 = \lim_{x \to \infty} \frac{4x^3 + 9x + 7}{x^3 - x + 12}$$

- bagi semua dengan $x^2$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{4x^3/x^3 + 9x/x^3 + 7/x^3}{x^3/x^3 - x/x^3 + 12/x^3}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{4 + \frac{9}{x^2} + \frac{7}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2} + \frac{12}{x^3}}$$

- ambil limit

saat $x \to \infty$ : $\frac{9}{x^2} \to 0$, $\frac{7}{x^3} \to 0$, $\frac{1}{x^2} \to 0$, $\frac{12}{x^3} \to 0$

- hasil akhir

$$= \frac{4 + 0 + 0}{1 - 0 + 0} = \frac{4}{1} = 4$$

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal

c. Dik : $L_4 = \lim_{x \to 0} \frac{\sin((a+1)x) \cdot \tan((b+2)x)}{x^2}$

$L_4 = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x) \cdot \tan(11x)}{x^2}$

Dit : Hitung nilai limit $L_4$ dan jelaskan dasar matematnya

Dj : $L_4 = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x) \cdot \tan(11x)}{x^2}$

- Dipecah agar muncul bentuk standar

$\frac{\sin(3x)}{3x}$ dan $\frac{\tan(11x)}{11x}$

$$= \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin(3x)}{3x}\right) \cdot \lim_{x \to 0} \left(\frac{\tan(11x)}{11x}\right) \cdot (3 \cdot 11)$$

- Pisahkan limit

$$= 33 \cdot \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin(3x)}{3x}\right) \cdot \lim_{x \to 0} \left(\frac{\tan(11x)}{11x}\right)$$

- Gunakan limit dasar

Dik : $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

Maka : $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = 1$

$\lim_{x \to 0} \frac{\tan(11x)}{11x} = 1$

- Hasil akhir $= L_4 = 33 \cdot 1 \cdot 1 = 33$

Pendekatan ini sah secara matematis, karena kita menggunakan limit dasar trigonometri, yaitu : $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, dan $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$. Artinya saat $x$ sangat kecil (mendekati nol), nilai $\sin x$ dan $\tan x$ hampir sama dengan $x$, $\sin(3x) \approx 3x$, $\tan(11x) \approx 11x$. Maka

$\frac{\sin(3x) \cdot \tan(11x)}{x^2} \approx \frac{(3x)(11x)}{x^2} = 33$ selain ini juga memakai sifat limit perkalian (limit bisa dipisah), substitusi skala (kx) (jika berlaku untuk $x$, juga untuk kx). Jadi pendekatan ini valid karena didasarkan pada teorema limit dasar trigonometri dan sifat-sifat limit yang sudah terbukti secara matematis.

SiDU

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV

d. Dik: $R(n) = \frac{100n + K}{n + (a+b+1)}$

$a = 2,\ b = 9,\ K = 12$

Hitung : $a+b+1 = 2+9+1 = 12$

$R(n) = \frac{100n + 12}{n+12}$

Dit: $\lim_{n\to\infty} \frac{100n + 12}{n+12}$

Dj: • Langkah 1 : Bentuk limit

$\lim_{n\to\infty} \frac{100n+12}{n+12}$

• Bagi semua dengan "n"

Pembilang $\frac{100n}{n} + \frac{12}{n} = 100 + \frac{12}{n}$

Penyebut $\frac{n}{n} + \frac{12}{n} = 1 + \frac{12}{n}$

Jadi $= \lim_{n\to\infty} \frac{100 + \frac{12}{n}}{1 + \frac{12}{n}}$

• Ambil limit

saat $n \to \infty$ : $\frac{12}{n} \to 0$

• Substitusi $= \frac{100 + 0}{1+0} = 100$

• Hasil akhir

$\lim_{n\to\infty} R(n) = 100$

• Interpretasi (steady-state) :

Dalam jangka sangat panjang ($n \to \infty$), nilai $R(n) = \frac{100n+12}{n+12}$ mendekati 100. Artinya, pendapatan stabil perbulan ≈ Rp. 100 ribu. Maknanya setelah banyak bulan, pengaruh nilai awal (konstanta 12 di atas dan bawah) menjadi sangat kecil. Sistem tenang di sekitar Rp 100 ribu/bulan adalah steady-state.

e. Dik: $L = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+kn} - \sqrt{n^2+bn}\right) = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+12n} - \sqrt{n^2+9n}\right)$

Dit : Hitung nilai limit L dengan mengalikan konjugat, lalu beri interpretasi bisnisnya

Dij : • Kalikan konjugat

$L = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sqrt{n^2+12n} - \sqrt{n^2+9n}\right)\left(\sqrt{n^2+12n} + \sqrt{n^2+9n}\right)}{\sqrt{n^2+12n} + \sqrt{n^2+9n}}$

Gunakan $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n^2+12n) - (n^2+9n)}{\sqrt{n^2+12n} + \sqrt{n^2+9n}}$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2+12n} + \sqrt{n^2+9n}}$

• Faktorkan n dari akar

$\sqrt{n^2+12n} = n\sqrt{1+\frac{12}{n}}$, $\sqrt{n^2+9n} = n\sqrt{1+\frac{9}{n}}$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{n\left(\sqrt{1+\frac{12}{n}} + \sqrt{1+\frac{9}{n}}\right)}$

• Sederhanakan

$= \lim_{n\to\infty} \frac{3}{\left(\sqrt{1+\frac{12}{n}} + \sqrt{1+\frac{9}{n}}\right)}$

• Ambil limit

saat $n \to \infty$ :

$\frac{12}{n} \to 0$, $\frac{9}{n} \to 0$

$L = \frac{3}{\sqrt{1}+\sqrt{1}} = \frac{3}{1+1} = \frac{3}{2}$

• Interpretasi bisnis

Dua model CLV berbentuk akar seperti ini terlihat hampir sama karena sama-sama didominasi oleh $n^2$, sehingga nilainya akan tumbuh hampir sama saat waktu (bulan) semakin besar. Hasil limit yang konstan ($\frac{3}{2}$) menunjukkan bahwa selisih antara kedua model tidak terus membesar, tetapi justru mendekati nilai tetap.

Artinya dalam bisnis :

- Kedua model memberikan prediksi CLV yg hampir sama dalam jangka panjang
- Perbedaannya hanya kecil dan stabil (sekitar 1.5 satuan)
- Jadi, pemilihan model tidak terlalu mempengaruhi keputusan jangka panjang

Kesimpulannya, kedua model tersebut setara secara praktis, karena menghasilkan nilai hampir sama ketika pelanggan sudah berada dalam periode yg lama.

SiDU

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise

Dik :

$$C(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - k^2}{x - k}, & x < k \\ p, & x = k \\ ax + q, & x > k \end{cases}$$

Dit : Tentukan p dan q agar C(x kontinu di x = k

Dij : Syarat kekontinu di x = k jika memenuhi tiga syarat

(1) Fungsi terdefinisi x = k

$C(k) = p$

(2) limit kiri ada

$$\lim_{x \to k} C(x) = \lim_{x \to k} \frac{x^2 - k^2}{x - k}$$

$$= \lim_{x \to k} \frac{(x-k)(x+k)}{x-k}$$

$$= \lim_{x \to k} (x + k)$$

$$= 2k$$

$$\lim_{x \to k} C(x) = 2k$$

(3) limit kanan ada

$x > k$

$C(x) = ax + q$

$$\lim_{x \to k} C(x) = ak + q$$

(4) Syarat kontinu

Harus berlaku $\lim_{x \to k^-} C(x) = C(k) = \lim_{x \to k^+} C(x)$

Subsitusi = $2k = p = ak + q$

$p = 2k$

Nilai "q"

$2k = ak + q$

$q = 2k - ak$

$q = k(2 - a)$

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise

$K = 12$ , $a = 2$

f. Dik:

$$\begin{cases} \frac{v^2 - K^2}{v - K}, & v < K \\ p, & v = K \\ av + q, & v > K \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{v^2 - 12^2}{v - 12}, & v < 12 \\ p, & v = 12 \\ 2v + q, & v > 12 \end{cases}$$

Dit: Tentukan p dan q agar $C(v)$ kontinu di $v = K$

Syarat Kekontinuan : Agar kontinu di $v = K$, harus memenuhi :

(1) Limit kiri ada $\lim_{v \to K^-} C(v)$

(2) Limit kanan ada $\lim_{v \to K^+} C(v)$

(3) Nilai fungsi sama dengan limit $\lim_{v \to K} C(v) = \lim_{v \to K^+} C(v) = C(K)$

Dij : • Syarat 1

$v = 12$

Nilai fungsi $C(12) = p$

• Syarat 2

Limit kiri $\lim_{v \to 12} C(v)$

$$\lim_{v \to 12} \frac{v^2 - 144}{v - 12}$$

$$\lim_{v \to 12} \frac{\cancel{(v-12)}(v+12)}{\cancel{v-12}}$$

$$\lim_{v \to 12} (v + 12)$$

$= 12 + 12 = 24$

$\lim_{v \to 12} C(v) = 24$

• Syarat ketiga

Limit kanan $\lim_{v \to 12} C(v)$

$\lim_{v \to 12} (2v + q)$

$= 2(12) + q$

$= 24 + q$

$\lim_{v \to 12} C(v) = 24 + q$

• Syarat kontinu

$\lim_{v \to 12^-} C(v) = C(12) = \lim_{v \to 12^+} C(v)$

Artinya $24 = p = 24 + q$

Cari "p" $\rightarrow$ $p = 24$

Cari "q" $\rightarrow$ $24 = 24 + q$

$q = 0$

$$C(v) = \begin{cases} \frac{v^2 - 144}{v - 12}, & v < 2 \\ 24, & v = 12 \\ 2v, & v > 12 \end{cases} \qquad \begin{cases} v + 12, & v < 12 \\ 24, & v = 12 \\ 2v, & v > 12 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ semua bernilai 24 terbukti kontinu